Università degli Studi di Verona

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Reti di Calcolatori

Federico Brutti
federico.brutti@studenti.univr.it

Inserire citazione inerente alla materia

Indice

1 Introduzione alle reti **4**
1.1 Comunicazione tra elaboratori 4
1.2 Commutazione di circuito e di pacchetto 7
1.3 Classificazione e misura dei ritardi 8
1.4 Modelli di riferimento ISO-OSI e TCP/IP 11

2 Livello applicazione **16**
2.1 Il modello client/server 16
2.2 World Wide Web - HTTP 16
2.3 File Transfer Protocol - FTP 16
2.4 Posta elettronica - SMTP, POP3 e IMAP 16
2.5 Domain Name Service - DNS 16

3 Livello trasporto **17**
3.1 Scopi e servizi 17
3.2 Protocollo TCP 17
3.3 Protocollo UDP 17

4 Livello network **18**
4.1 Protocollo IP 18
4.2 Protocollo di configurazione DHCP 18
4.3 Protocollo ICMP 18
4.4 Protocolli di routing 18
4.5 IPv6 18
4.6 Network Address Translation - NAT 18

5 Livello data-link **19**
5.1 Framing 19
5.2 Accesso al canale condiviso 19
5.3 Sottolivello MAC 19
5.4 Bridge, switch e LAN 19

5.5 Wireless LAN 19

Capitolo 1

Introduzione alle reti

1.1 Comunicazione tra elaboratori

Il corso di reti di calcolatori si pone come obiettivo quello di risolvere il problema della **comunicazione tra computer**, inteso come il trasferimento di informazioni tra due o più sistemi, studiato in questo corso con un approccio **top-down**, ovvero a partire da un alto livello per andare sempre più a basso livello. In particolare, si presentano i due problemi fondamentali della comunicazione:

- **Protocollo di comunicazione**: Insieme di regole logiche che definiscono come le entità devono comunicare, nello specifico il **formato** dei messaggi, il loro **ordine** e le **azioni** da compiere alla loro ricezione.
- **Trasporto delle informazioni**: Il trasferimento fisico di dati fra due dispositivi. Richiede un'infrastruttura di rete composta da mezzi trasmissivi, come cavi o fibra ottica, dispositivi di rete e, naturalmente, protocolli di trasmissione.

Possiamo paragonare lo scambio di informazioni tra elaboratori con l'invio di una lettera. Il mittente scrive il messaggio, inserisce il foglio in una busta, con scritto l'indirizzo del destinatario e la consegna all'ufficio postale. Quest'ultimo la trasporterà fino al destinatario descritto, il quale potrà aprire la busta e leggere il contenuto del messaggio. Affinché il processo funzioni correttamente, è necessario seguire regole precise (quindi seguire il protocollo), come scrivere correttamente l'indirizzo del destinatario.

Nella pratica, la comunicazione tra due calcolatori avviene tramite una sequenza di livelli, spesso rappresentata come una pila verticale, dove ogni livello svolge una funzione specifica e prepara i dati per quello successivo. Intuitivamente:

1. L'applicazione genera il messaggio.
2. Il messaggio è preparato per la trasmissione.

3. I dati vengono inviati tramite la rete.
4. Il destinatario riceve i dati.
5. I dati sono elaborati fino a raggiungere l'applicazione finale.

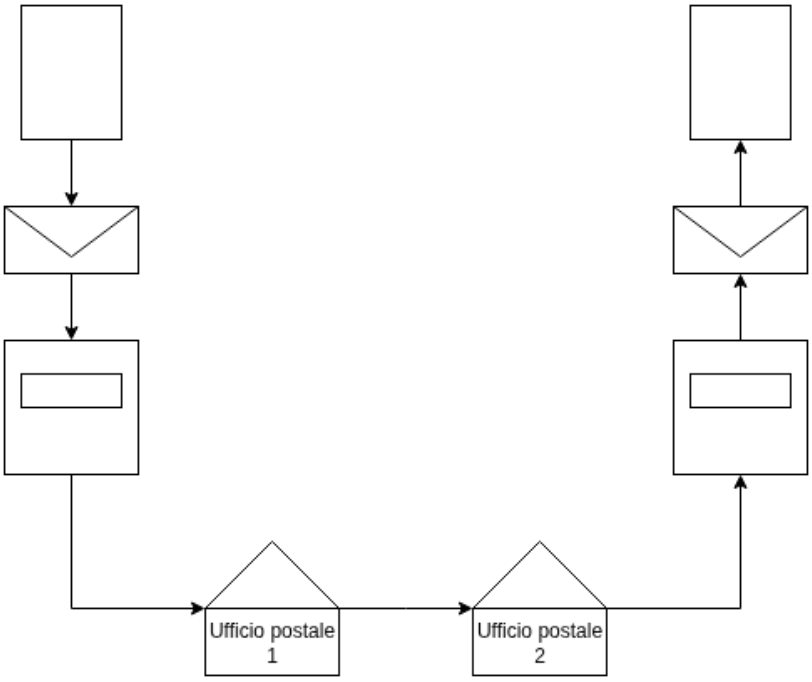


Figura 1.1: Esempio di comunicazione intuitivo

Naturalmente, lo scambio di informazioni non è unidirezionale, infatti si dice che il processo di trasferimento informazioni è **simmetrico** tra mittente e destinatario. Definiamo ora la struttura delle architetture di rete per capire in che modo comunichino gli elaboratori: possono avere elementi diversi, ma tutte presentano necessariamente gli **end-host**, ovvero i dispositivi per l'invio e ricezione di informazioni come computer o smartphone, gli **apparati di rete**, che permettono l'instradamento o la distribuzione dei dati nella rete, come router, switch e access point, e i **collegamenti**, i mezzi fisici o wireless che permettono la trasmissione dei dati, come fibra ottica o Wi-Fi.

Possiamo descrivere **Internet** in termini di infrastruttura di rete su scala globale, la quale fornisce servizi ad applicazioni distribuite. Per carpirne il funzionamento analizziamo un esempio su scala minore: le reti **Local Area Network** (LAN). Queste sono reti che coprono un'area limitata, come ad esempio un ufficio o una casa, dove sono presenti gli end-host. I principali dispositivi utilizzati sono:

- **Switch**: Dispositivo che collega fra loro più connessioni cablate.

- **Access point**: Dispositivo wireless che consente agli end-host di collegarsi alla rete.

Tipicamente lo switch rappresenta il punto centrale della rete cablata, mentre l'access point vi si collega per fornire connettività wireless. Nelle reti domestiche moderne è comune che router, switch e access point siano integrati nello stesso apparato.

Le LAN sono collegate alla rete Internet grazie ad un **router di bordo**, il quale, oltre al suddetto compito, è capace di inoltrare i dati ad altri router della rete globale, detta **backbone**, fino al raggiungimento di quello di destinazione, che consegnerà i dati all'end-host.

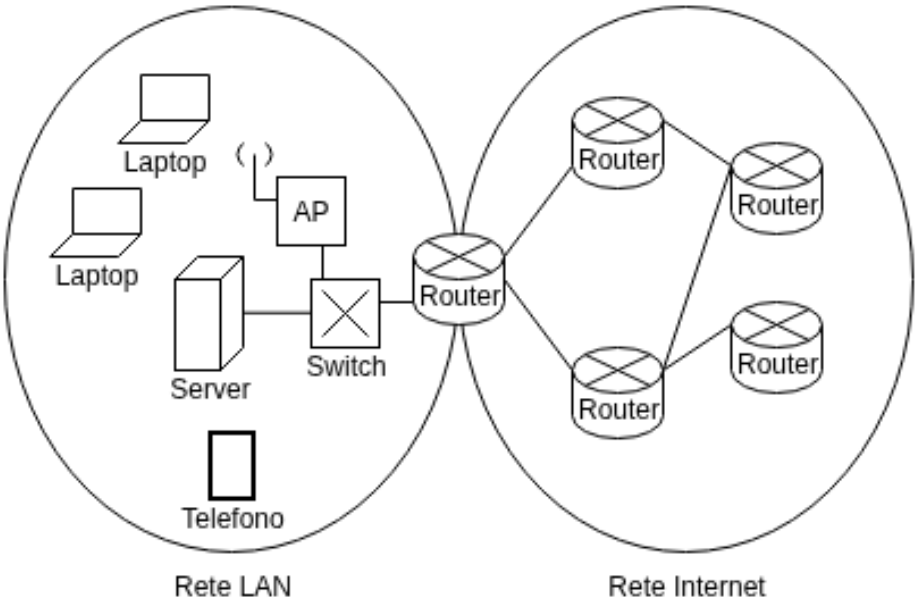


Figura 1.2: Collegamento tra rete LAN e Internet

La connettività Internet è fornita da organizzazioni chiamate **Internet Service Provider** (ISP), divise in tre livelli gerarchici:

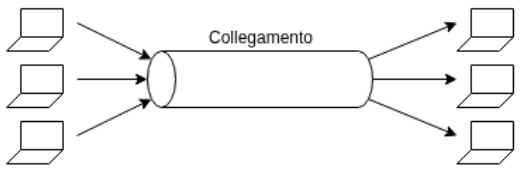
- **Tier 1**: Operatori globali che gestiscono infrastrutture backbone internazionali.
- **Tier 2**: Operatori nazionali o regionali che acquistano connettività dai Tier-1 ma possono anche stabilire collegamenti diretti tra loro.
- **Tier 3**: Operatori locali che forniscono connettività agli utenti finali, come abitazioni, aziende, hotel.

In particolare, esistono gli **Autonomous Systems** (AS); insiemi di reti gestite da un'unica entità amministrativa e con una politica di routing comune.

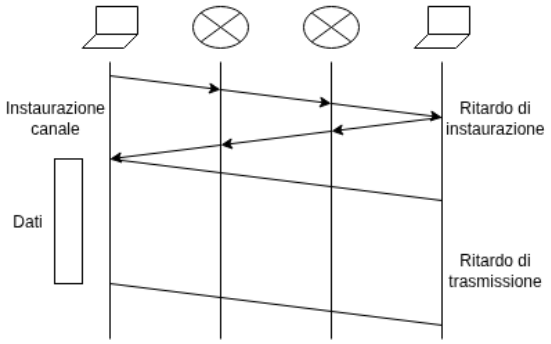
1.2 Commutazione di circuito e di pacchetto

Ci sono due modalità principali per il trasferimento dei dati fra calcolatori: la **commutazione di circuito** e **di pacchetto**. La prima è stata storicamente usata nelle reti telefoniche tradizionali e ad oggi è nettamente meno diffusa. Il percorso tra la sorgente e la destinazione è allocato staticamente per la durata dello scambio dell'informazione, vedendo quindi le risorse di trasmissione dedicate alla comunicazione. Tuttavia, essendo la banda limitata, si può sostenere solo un certo numero di circuiti allo stesso tempo.

La gestione delle risorse avviene tramite il **Time Division Multiplexing**, una divisione delle risorse in slot da fornire ai vari utenti. Alternativamente si utilizza il **Frequency Division Multiplexing**, una divisione di spazio sulle frequenze sicché gli slot non interferiscano gli uni con gli altri, seguendo la logica della radio.



(a) Commutazione di circuito



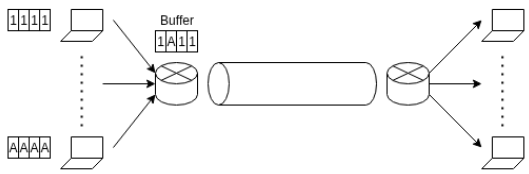
(b) Grafico di commutazione

Questo sistema di commutazione ha due pro: **risorse dedicate** a ciascun utente, creando una comunicazione senza interruzioni o accodamento, e il **ritardo prevedibile** e costante dopo l'instaurazione del circuito. I problemi riguardano in primo luogo la **banda limitata**, poiché dando slot dedicati, in caso fossero tutti occupati, non sarebbe possibile usare il servizio. In secondo luogo parliamo di spreco delle risorse, perché, fintanto che rimane aperto, il canale è mantenuto attivo anche quando non si trasferiscono i dati.

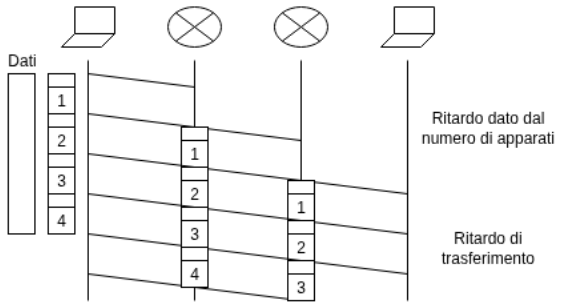
La **commutazione di pacchetto** invece vede i dati da trasferire divisi in sezioni indipendenti, a loro volta divise in due parti: l'**header**, contenente informazioni di controllo, tra cui indirizzo sorgente e destinazione, e la seconda, contenente i dati del pacchetto. Le varie sezioni sono inviate al router, il quale le accoda con un buffer per inviarle una alla volta passando per un bottleneck. Con questa metodologia è possibile gestire un numero molto elevato di utenti, poiché le risorse sono condivise dinamicamente. Infatti, non ci sono sprechi di risorse in caso un utente smetta di trasferire dati.

Il contro di questa modalità di commutazione è invece l'introduzione dei ritardi. I pacchetti si possono trasferire solo quando sono stati ricevuti tutti i relativi bit contenenti

le informazioni tramite la modalità **store-and-forward switching**[1]. In particolare, è presente un ritardo iniziale legato al numero di apparati attraversati; smaltito questo, ci sarà quello di trasmissione. Un secondo problema è dato dalla potenziale **perdita di pacchetti**, perché in quanto i buffer hanno spazio limitato, può capitare di richiedere il trasferimento di pacchetti quando questo è pieno. In tal caso, il pacchetto viene scartato.



(a) Commutazione di pacchetto



(b) Grafico di commutazione

(c) Divisione in pacchetti

1.3 Classificazione e misura dei ritardi

Le reti di calcolatori sono caratterizzate da un **throughput** limitato, inteso come la quantità di dati al secondo che può essere trasferita tra due sistemi; introducono ritardi e si possono perdere anche pacchetti. Sebbene questo non sia uno scenario ideale, possiamo analizzare i diversi tipi di ritardo e cercare di usare gli strumenti a disposizione per affrontare il problema. Generalmente, le prestazioni delle applicazioni per internet sono pesantemente influenzate dai ritardi di rete, somma dei ritardi introdotti in ciascun nodo, dati da ogni hop di router e composti da:

- **Ritardo di elaborazione**: Legato all'architettura del router, è il tempo impiegato per esaminare l'intestazione del pacchetto e determinare dove dirigerlo. In questo

[1] Informazione salvata nel router, poi inoltrata a quello di destinazione.

intervallo di tempo si possono anche controllare errori a livello di bit avvenuti nella trasmissione. Dopo l'elaborazione, si invia il pacchetto verso la coda che precede il collegamento al prossimo router.

- **Ritardo di accodamento**: Inserito in coda, il pacchetto deve attendere la trasmissione sul collegamento. Il tempo di attesa è legato al numero di pacchetti precedentemente arrivati. Infatti, nelle politiche first-come-first-served, comunemente in uso nelle reti a commutazione di pacchetto, il pacchetto può essere trasferito solamente dopo la trasmissione di tutti quelli che lo precedono nell'arrivo. Normalmente è il ritardo che incide più di tutti.

- **Ritardo di trasmissione**: Riguarda il tempo necessario per immettere tutti i bit del pacchetto nel canale di trasmissione. È un valore che dipende dalla sua dimensione e dalla velocità di trasmissione del router. In particolare:

  $$d_{trans} = L/R$$

  Con L dimensione del pacchetto in bit e R velocità di trasmissione in bit al secondo.

- **Ritardo di propagazione**: Immesso nel collegamento, questo è il tempo utilizzato per la propagazione di un bit fino al prossimo router. È quindi un valore legato dal mezzo fisico per la trasmissione e la distanza fra i due router. In particolare:

  $$d_{prop} = d/v$$

  Con d distanza tra i due router e v la velocità di propagazione nel collegamento.

Nella pratica, il ritardo complessivo dipende anche dal contesto geografico. Generalmente, valgono i seguenti valori:

- **Comunicazione su stessa LAN**: $< 1ms$
- **Comunicazione con stesso ISP**: $5 - 20ms$
- **Comunicazione su stesso continente**: $20 - 50ms$
- **Comunicazione intercontinentale**: $100 - 200ms$

Abbiamo poi a disposizione alcuni strumenti per la misurazione dei ritardi; il primo è il **ping**, un tool a CLI che permette di misurare il **Round Trip Time**, ovvero il tempo di andata e ritorno di un messaggio fra due elaboratori. Prende in input il nome logico utilizzato dal sito, come "www.google.com", e stampa a video indirizzo IP dell'host (approfondito in sezioni successive), minimo, media, massimo e deviazione standard del roundtrip time.

```
f27@F27-Laptop:~$ ping www.google.it
PING www.google.it (142.251.209.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tzmila-ae-in-f3.1e100.net (142.251.209.35): icmp_seq=1 ttl=117 time=50.6 ms
64 bytes from tzmila-ae-in-f3.1e100.net (142.251.209.35): icmp_seq=2 ttl=117 time=55.4 ms
64 bytes from tzmila-ae-in-f3.1e100.net (142.251.209.35): icmp_seq=3 ttl=117 time=63.3 ms
64 bytes from tzmila-ae-in-f3.1e100.net (142.251.209.35): icmp_seq=4 ttl=117 time=68.0 ms
64 bytes from tzmila-ae-in-f3.1e100.net (142.251.209.35): icmp_seq=5 ttl=117 time=61.9 ms
^C
--- www.google.it ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.594/59.829/68.018/6.129 ms
```

Figura 1.5: Esempio di ping

Un altro strumento è il **traceroute**, il quale prende in input il nome dell'host come per il ping. Questo comando consente di vedere il percorso intrapreso dai pacchetti (tracciare il percorso, difatti) e determinare i ritardi di andata e ritorno per ogni singolo hop effettuato. In particolare, il sistema dell'utente invia un certo numero di pacchetti verso la destinazione e ad ogni router attraversato, questi rimandano un messaggio all'origine contenente il loro nome e indirizzo IP. Può capitare inoltre:

- **Router nascosto**: Se l'hop è indicato con tre asterischi, gli amministratori di rete hanno celato le sue informazioni.
- **Cammini equivalenti**: Se più indirizzi IP sono indicati nel passo, significa che gli hop sono equivalenti per raggiungere una stessa destinazione.

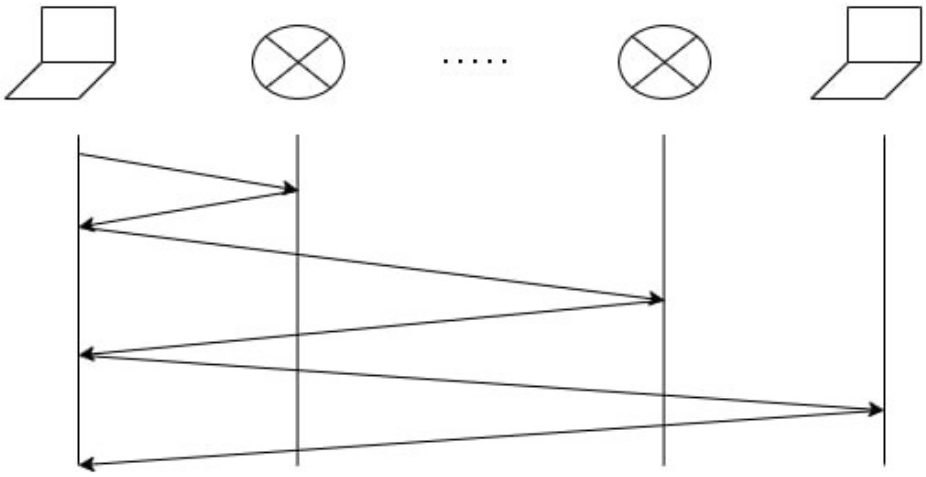


Figura 1.6: Visualizzazione di traceroute

Un'altra misura importante per le prestazioni di una rete è il **throughput end-to-end**. Si tratta, in ogni istante di tempo, della velocità alla quale un'entità sta ricevendo un determinato insieme di informazioni, come per esempio un file. Si tratta di un valore misurato in *bps* (bit per second). Generalmente si misura anche il **throughput medio**, dato dal rapporto fra il numero di bit F e il tempo T impiegato per la loro intera ricezione: $\overline{R} = F/T$.

Capiamo dunque che è un valore dipendente dalla velocità di trasmissione. Non a caso, essendo i link collegati tramite dei **bottleneck**, la velocità di trasferimento è determinata dal link con capacità minima, risultando anche quello più lento.

1.4 Modelli di riferimento ISO-OSI e TCP/IP

La modalità di trasferimento delle informazioni è organizzata in base al **modello a strati**. Il problema della comunicazione fra due elaboratori ha una parte che riguarda la logica, quindi la gestione delle informazioni, e una che riguarda la fisica, ovvero la strutturazione dell'architettura di rete. L'approccio utilizzato per la risoluzione del primo problema è dato dal **Divide et Impera**: intuitivamente, date due entità comunicanti, la prima "impacchetta" il messaggio aggiungendo un header per ogni strato, e la seconda lo "spacchetta" rimuovendone uno per livello per poterlo leggere.

In un modello simile potremmo aggiungere un numero indefinito di livelli il cui insieme è detto **stack protocollare** ed è imperativo che vengano eseguiti con un ordine specifico, perché se così non fosse, il messaggio potrebbe non essere compreso.

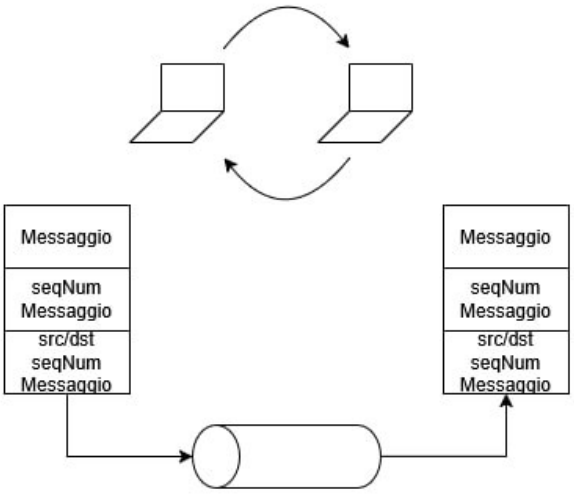


Figura 1.7: Modello a strati

Per esempio, se un calcolatore volesse inviare un messaggio, si potrebbe aggiungere prima un header per salvare il numero di sequenza del pacchetto. Essendo questi inviati non

necessariamente con un ordine fisso, risulterebbe utile conoscere l'ordine per ricomporli. In uno strato inferiore poi si potrebbero aggiungere i dati per indicare l'origine e la destinazione del messaggio. Inviando questo prodotto al secondo calcolatore, inizierebbe col rimuovere l'intestazione degli indirizzi, poi quella dei numeri di sequenza, per poi leggere il messaggio ordinato.

Un primo modello che utilizza questa struttura è l'**ISO/OSI**; proposto dalla International Organization for Standardization, per la Open System Interconnection. Si tratta del primo riferimento per la descrizione delle operazioni eseguite in ogni livello.

Il modello identifica due entità: gli **end-system**, i calcolatori, e gli **intermediate-systems**, i router. Entrambe condividono i primi tre livelli a partire dalla base: quello **fisico** per la gestione dei bit, quello di **collegamento dati** per determinare la destinazione e quello di **rete**, responsabile dell'instradamento. Gli end-system hanno inoltre quattro livelli aggiuntivi: **trasporto**, **sessione**, **presentazione** e **applicazione**.

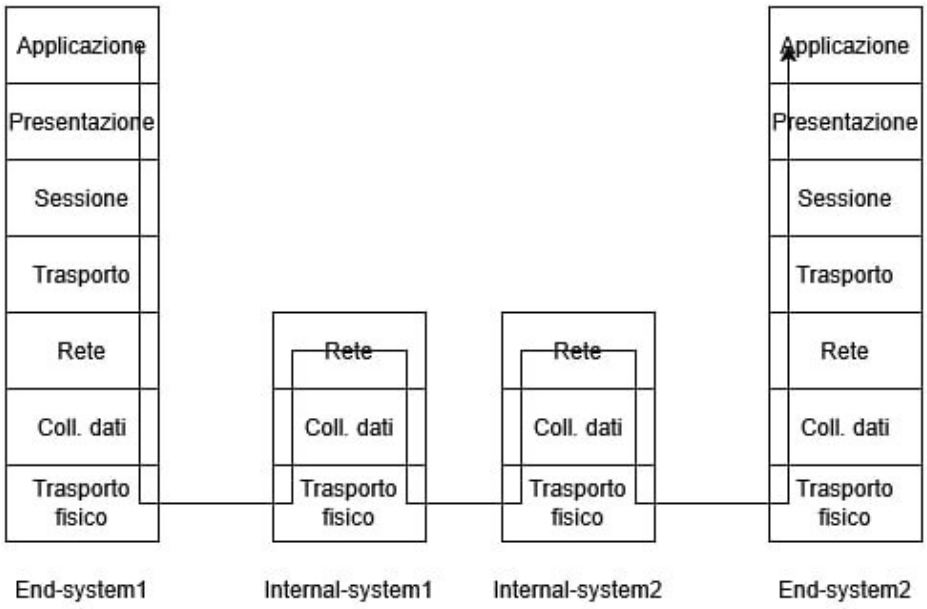


Figura 1.8: Modello ISO/OSI

Nella pratica si usa un modello che usa questo come base, ma presenta solo i livelli aggiuntivi di trasporto e applicazione. Si chiama **modello TCP/IP** ed il nome deriva dai due principali protocolli usati in questi due livelli: **Transmission Control Protocol** e **Internet Protocol**. Analizziamone ogni strato:

- **Livello di applicazione**: Sede delle applicazioni di rete e dei relativi protocolli come HTTP (scambio documenti web), SMTP (scambio mail), FTP (scambio

file tra due sistemi remoti). Generalmente scambia pacchetti di informazioni, i **messaggi**, con l'applicazione in un altro sistema periferico.

- **Livello di trasporto**: Si occupa del trasferimento dei messaggi tra punti periferici gestiti dalle applicazioni. Si usa il protocollo **TCP**, che fornisce un servizio orientato alla connessione, quindi che permette di stabilirla, usarla e rilasciarla. Include inoltre la garanzia di consegna dei messaggi a livello applicazione e un controllo di flusso, ottenuto frazionando i messaggi lunghi in più **segmenti**.

- **Livello di rete**: Si occupa di trasferire i pacchetti a livello di rete, detti **datagrammi**, da un host a un altro. Mette a disposizione il servizio di consegna segmento al livello di trasporto nell'host ricettivo. Comprende in primo luogo il protocollo **IP**, che definisce i campi dei datagrammi e come i sistemi agiscono su di essi. In secondo luogo ha vari protocolli di instradamento che determinano i percorsi da intraprendere.

- **Livello di collegamento**: Fornisce servizi per il trasferimento dei datagrammi fra i nodi del percorso, i quali dipendono dal protocollo utilizzato. È verosimile che questi vengano gestiti da protocolli diversi come Wi-Fi o Ethernet. A questo livello i pacchetti sono chiamati **frame**.

- **Livello fisico**: Si occupa del trasporto dei singoli bit dei frame da un nodo a quello successivo. Le modalità dipendono dal protocollo attuato, ma anche dal mezzo trasmissivo, come fibra ottica o doppino.

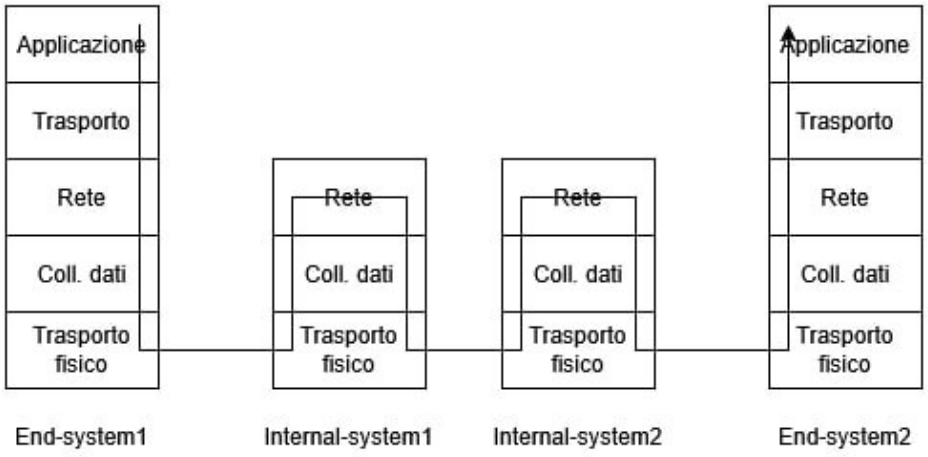


Figura 1.9: Modello TCP/IP

Questo processo che attraversa ogni strato è detto **incapsulamento**. Ora che conosciamo il senso degli strati, procediamo a definire le entità coinvolte nella comunicazione: a

livello applicativo, questa avviene tra processi in esecuzione sugli end-host. Affinché due processi possano comunicare, è necessario identificarli univocamente.

Un processo è identificato tramite un **numero di porta**, definito a livello di trasporto, mentre l'host sul quale è in esecuzione si identifica con un **indirizzo IP**. L'insieme di indirizzo IP e numero di porta costituisce un **endpoint di comunicazione**. Formalmente, una comunicazione tra due processi è identificata dalla seguente tupla:

$$(\mathrm{IP}_A, \mathrm{IP}_B, \mathrm{porta}_A, \mathrm{porta}_B)$$

Gli **indirizzi IP**, o indirizzi di protocollo internet, sono invece identificativi univoci di un'interfaccia di rete di un host o router all'interno della rete Internet. Sebbene si tenda ad associare questo codice di quattro numeri ad una sola macchina, è possibile, tramite alcune strategie, usarne uno diverso.

Naturalmente, i siti web non sono letti con sequenze di numeri dalle persone, ragion per cui presentano un grado di astrazione dato dal **nome di dominio**, come per esempio "www.google.com", al quale è associato l'indirizzo IP. La traduzione fra i due avviene a livello di applicazione tramite il **sistema DNS** (Domain Name System), il cui prodotto sarà usato a livello rete per aggiungere un'intestazione contenente l'indirizzo di sorgente e quello di destinazione. In base alla versione del protocollo abbiamo diversi bit totali per contenerli: $32b$ per **IPv4** e $128b$ per **IPv6**.

Gli indirizzi IP sono letti come sequenze di numeri in base binaria. Per esempio, con protocollo IPv4, il sistema potrebbe leggere:

$$1001\ 1101\ 0001\ 1011\ 0001\ 0011\ 0111\ 1011$$

Per una scrittura più contratta si utilizza la **notazione decimale puntata**, dove si considerano blocchi di $8b$ e si fa il cambio di base in decimale. Usando i numeri appena visti otteniamo:

$$\begin{aligned} 10011101 &= 157 \\ 00011011 &= 27 \\ 00010011 &= 19 \\ 01111011 &= 123 \end{aligned} \tag{1.1}$$

Dunque il nostro indirizzo IP si annoterà con 157.27.19.123. Da questi valori è possibile inoltre ricavare alcune utili informazioni. Non dissimilmente dai numeri telefonici per le reti fisse, ogni numero ha un significato. Prendendo come esempio +39 045 802 7059, sappiamo che +39 indica l'area geografica internazionale, 045 la provincia di Verona, 802 l'organizzazione specifica alla quale è associato il numero, e 7059 il suffisso, che indica il numero di interfaccia in uso.

La stessa logica vale per gli indirizzi IP: in questo esempio i primi tre blocchi sono l'identificativo di una rete specifica e il loro insieme è noto come **prefisso**, mentre l'ultimo blocco è detto **suffisso** e indica l'interfaccia dell'host. Ciò significa che possiamo ricondurci ad un dispositivo preciso in base al suo IP.

Nella notazione puntata, è possibile che un'organizzazione abbia un elevato numero di dispositivi, rendendo fuorviante la comprensione del suffisso. Per eludere questo problema, si indica il numero di bit che compongono il prefisso con una barra: 157.27.19.123/16

Capitolo 2

Livello applicazione

2.1 Il modello client/server

2.2 World Wide Web - HTTP

2.3 File Transfer Protocol - FTP

2.4 Posta elettronica - SMTP, POP3 e IMAP

2.5 Domain Name Service - DNS

Capitolo 3

Livello trasporto

3.1 Scopi e servizi

3.2 Protocollo TCP

3-way handshaking, controllo di flusso, ritrasmissione, controllo di congestione

3.3 Protocollo UDP

Capitolo 4

Livello network

4.1 Protocollo IP

Formato del pacchetto IP, Indirizzi IP, spazio di indirizzamento, risoluzione degli indirizzi (ARP, RARP), CIDR

4.2 Protocollo di configurazione DHCP

4.3 Protocollo ICMP

4.4 Protocolli di routing

Distance vector, link state routing

4.5 IPv6

4.6 Network Address Translation - NAT

Capitolo 5

Livello data-link

5.1 Framing

5.2 Accesso al canale condiviso

5.3 Sottolivello MAC

Protocolli Aloha, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

5.4 Bridge, switch e LAN

5.5 Wireless LAN